

```

1
2 # Napisati rekurzivnu funkciju "djelitelji" koja ispisuje sve djelitelje broja 555.
3
4
5 def djelitelji(d=1):
6     if d > 555:
7         return
8     if 555 % d == 0:
9         print(d)
10        djelitelji(d+1)
11
12 djelitelji()
13

```

```

1
2 # Napisati funkciju koja čita dva po dva broja dok god korisnik ne unese dva
3 # broja koja su oba veća od prethodna dva broja. Funkcija nakon toga vraća ta
4 # dva broja. Prva dva unesena broja se ne vraćaju.
5
6 def citaj():
7     pa = int(input("a:"))
8     pb = int(input("b:"))
9     while True:
10        a = int(input("a:"))
11        b = int(input("b:"))
12        if a > pa and b > pb:
13            return a, b
14        pa, pb = a, b
15
16
17
18 print(citaj())

```

```

1
2 # Napisati rekurzivnu funkciju koja ispisuje sve brojeve između dva broja koja
3 # dobije kao parametre.
4
5 def ispisi(a, b):
6     #for i in range(a, b+1):
7     #    print(i)
8
9     #i = a
10    #while i <= b:
11    #    print(i)
12    #    i += 1
13    if a > b:
14        a, b = b, a
15    while a <= b:
16        print(a)
17        a += 1
18
19 def ispisi_rek(a, b):
20     if a > b:
21         a, b = b, a
22     if a == b:
23         print(a)
24         return
25     print(a)
26     ispisi_rek(a+1, b)
27
28 ispisi_rek(15, 10)
29
30

```

```

1
2 # Napisati rekurzivnu funkciju koja računa potenciju broja 2 (bez upotrebe **
3 # operatora) za neku pozitivnu, cjelobrojnu potenciju p.
4
5 # 2**p = 1 ako je p == 0
6 # 2**p = 2 * 2**(p-1) p > 0
7
8 def pot(p):
9     if p == 0:
10        return 1
11    return 2 * pot(p-1)
12
13 print(pot(8))

```

```

1
2 # N.r.f. koja provjerava da li je broj prost.
3
4 def prost_iter(broj):
5     for d in range(2, broj):
6         if broj % d == 0:
7             return False
8     return True
9
10 def prost(broj, d=2):
11     print(d)
12     if d == broj:
13         return True
14     if broj % d == 0:
15         return False
16     return prost(broj, d+1)
17
18 print(prost(121))
19
20

```

```

1
2 # N.r.f koja broji koliko je bitova broja
3 # postavljeno na 1.
4
5 # 1101101
6
7 def prebroji_iter(broj):
8     cnt = 0
9     while broj > 0:
10        z = broj & 1
11        if z == 1:
12            cnt += 1
13        broj = broj >> 1
14    return cnt
15
16 def prebroji(broj):
17     if broj == 0:
18         return 0
19     return (broj & 1) + prebroji(broj >> 1)
20
21 #z = broj & 1
22 #if z == 1:
23 #    return 1 + prebroji(broj >> 1)
24 #else:
25 #    return 0 + prebroji(broj >> 1)
26
27
28 print(prebroji(48))

```

```

1
2 # Napisati funkciju koja provjerava da li se u zadnjih 8
3 # bitova nekog broja nalazi broj '01'
4
5 # 11101111
6 # 11100000
7 #      11
8 def provjeri(broj):
9     maska = 3
10    for i in range(8):
11        if (broj & maska) == 1:
12            return True
13        broj >>= 1
14    return False
15
16 print(provjeri(113 << 3))
17

```

```

1
2 # Napisati funkciju koja prima broj kao parametar i ispisuje zvjezdice
3 # razmake u jednom redu. Funkcija za svaki bit broja postavljena na 1 ispisuje
4 # zvjezdicu, a za svaki bit postavljen na 0 ispisuje razmak.
5
6 def ispisi(broj):
7     while broj > 0:
8         if (broj & 1) == 1:
9             print("*", end="")
10        else:
11            print("-", end="")
12        broj >>= 1
13
14 ispisi(113)

```

```

1
2 # Napisati program koji od korisnika čita (neparnu) visinu slova i zvjezdica
3 # ispisuje broj 8 (kao na digitronu).
4
5 n = int(input("n:"))
6
7 # ****
8 # * *
9 # * *
10 # ****
11 # * *
12 # * *
13 # ****
14
15 for r in range(n):
16     for s in range(n // 2 + 1):
17         if r == 0 or r == n-1 or r == n // 2 or s == 0 or s == n//2:
18             print("*", end=" ")
19         else:
20             print("-", end=" ")
21     print()
22

```

```

1
2 # Napisati program koji od korisnika čita (neparnu) visinu slova i zvjezdica
3 # ispisuje slovo E.
4
5 n = int(input("n:"))
6
7 # ****
8 # * *
9 # * *
10 # ****
11 # * *
12 # * *
13 # * *
14 # ****
15
16 for r in range(n):
17     for s in range(n // 2 + 1):
18         if r == 0 or r == n-1 or r == n // 2 or s == 0:
19             print("*", end=" ")
20         else:
21             print("-", end=" ")
22     print()

```

```

1 # Napisati program koji od korisnika čita dva po dva broja, ukupno 20 brojeva.
2 # Svaka dva broja predstavljaju rezultat nekog natjecanja i oba broja moraju biti
3 # pozitivna, a zbroj im mora biti 100. Ako uneseni brojevi nisu ispravni, program
4 # ispisuje grešku i traži ponovni unos. Na kraju program ispisuje prosjek prvih i
5 # prosjek drugih brojeva.
6
7 n = 3
8 cnt = 0
9 za = 0
10 zb = 0
11 while cnt < n:
12     a = int(input("a:"))
13     b = int(input("b:"))
14     if a > 0 and b > 0 and a+b==100:
15         cnt += 1
16         za += a
17         zb += b
18
19 print(za / n, zb / n)
20
21
22

```

```

1 # Napisati program koji od korisnika čita (neparnu) visinu slova i zvjezdica
2 # ispisuje slovo V.
3
4 n = int(input("n:"))
5 sirina = n*2 - 1
6
7 def linija(brp, brs):
8     for i in range(brp):
9         print("-", end=" ")
10        print("*", end=" ")
11        for i in range(brs):
12            print("-", end=" ")
13            print("*")
14
15 # n = 5
16 # *-*****
17 # *-*****-
18 # --*-----
19 # ---*-*----
20 for r in range(n-1):
21     linija(r, sirina-2 - 2*r)
22
23 # ----*-----
24 for i in range(n-1):
25     print("-", end=" ")
26     print("*")
27
28

```

```

1
2 # Napisati program koji od korisnika čita (neparnu) visinu slova i zvjezdica
3 # ispisuje slovo V.
4
5 # *-*****
6 # *-*****-
7 # --*-----
8 # ---*-*----
9 # ----*-----
10
11 n = int(input("n:"))
12 sirina = n * 2 - 1
13 for r in range(n):
14     for s in range(sirina):
15         if s==r or r==sirina-s-1:
16             print("*", end=" ")
17         else:
18             print("-", end=" ")
19     print()
20
21

```

```

1
2 # Napisati funkciju koja kao parametar prima broj i vraća True ako su prva i
3 # zadnja znamenka broja jednake. U suprotnom vraća False.
4
5 # 1234
6 def provjera(broj):
7     z = broj % 10
8
9     while broj > 10:
10        broj //= 10
11        return (z == broj)
12
13     #while broj > 0:
14     #    p = broj % 10
15     #    broj //= 10
16     #return (z == p)
17
18 print(provjera(1234))
19 print(provjera(323))
20 print(provjera(5))
21

```

```

1
2 # Napisati program koji ispisuje sve brojeve od 10 do 100. Za svaki broj koji
3 # koji ima jednake znamenke, program ispisuje "buzz" umjesto broja.
4
5 for i in range(10, 100):
6     # 32
7     if (i % 10) == (i // 10):
8         print("buzz")
9     else:
10        print(i)

```

```

1
2 # ----k1-----
3 # -----k2---
4 # ----k3-----
5
6 from random import randint
7 from time import sleep
8
9 def staza(k, ds, ime):
10     for i in range(ds+5):
11         if i == k:
12             print(ime, end="")
13         else:
14             print("-", end="")
15     print()
16
17 def iscrtaj(k1, k2, k3, ds):
18     staza(k1, ds, "k1")
19     staza(k2, ds, "k2")
20     staza(k3, ds, "k3")
21
22 duz_staze = 30
23 k1 = 0
24 k2 = 0
25 k3 = 0
26
27 while True:
28     iscrtaj(k1, k2, k3, duz_staze)
29     print()
30     sleep(0.5)
31     # pomaknuti konje
32     k1 += randint(1, 3)
33     k2 += randint(1, 3)
34     k3 += randint(1, 3)
35     # provjeriti da li je trka gotova
36     if k1 >= duz_staze or k2 >= duz_staze or k3 >= duz_staze:
37         break
38
39 iscrtaj(k1, k2, k3, duz_staze)
40 # proglasiti pobjednika
41 if k1 >= k2 and k1 >= k3:
42     print("k1")
43 elif k2 >= k1 and k2 >= k3:
44     print("k2")
45 else:
46     print("k3")
47
48
49

```

```

1 # Najmanji zajednički djelitelj
2 def nzd(a, b):
3     if a == b:
4         return a
5     elif a > b:
6         return nzd(a-b, b)
7     else:
8         return nzd(a, b-a)
9
10 print(nzd(33, 66))
11

```

```

1
2 def ispisi_a_do_b(a, b):
3     #for i in range(a, b+1):
4     #    print(i)
5
6     #i = a
7     #while i < b+1:
8     #    print(i)
9     #    i += 1
10    if a > b:
11        a, b = b, a
12    while a < b+1:
13        print(a)
14        a += 1
15
16 def ispisi_a_do_b_rek(a, b):
17     if a == b:
18         print(a)
19         return
20     if a > b:
21         ispisi_a_do_b_rek(b, a)
22         return
23     print(a)
24     ispisi_a_do_b_rek(a+1, b)
25
26 #ispisi_a_do_b(20, 15)
27 ispisi_a_do_b_rek(20, 15)
28

```

```

1
2 # 1234
3
4 def ispisi_znamenke(br):
5     while br > 0:
6         print(br % 10)
7         br //= 10
8
9 #ispisi_znamenke(1234)
10
11 def ispisi_znamenke_rek(br):
12     if br == 0:
13         return
14     ispisi_znamenke_rek(br // 10)
15     print(br % 10)
16
17 ispisi_znamenke_rek(1234)
18

```

```

1
2 from random import randint
3
4 n = 1000000
5 a = 1000
6
7 br_ukrugu = 0
8 for i in range(n):
9     x = randint(-a, a)
10    y = randint(-a, a)
11    d = x**2 + y**2
12    if d < a**2:
13        br_ukrugu += 1
14
15 pi = 4 * br_ukrugu / n
16
17 print(pi)
18

```

```

1
2 def zbroj_do_0():
3     return 0
4
5 def zbroj_do_1():
6     return 1 + zbroj_do_0()
7
8 def zbroj_do_2():
9     return 2 + zbroj_do_1()
10
11 def zbroj_do_3():
12     return 3 + zbroj_do_2()
13
14 def zbroj_do_4():
15     return 4 + zbroj_do_3()
16
17 def zbroj_do_n(n):
18     if n == 0:
19         return 0
20     return n + zbroj_do_n(n-1)
21
22 print(zbroj_do_n(4))
23
24
25
26

```

```

1
2 # Prazan pravokutni trokut katete na L.
3
4 n = 10
5
6 # *
7 # * *
8 # *  *
9 # *   *
10 # * * * *
11
12 for r in range(n):
13     for s in range(n):
14         #if s == n-1 or r == 0 or s == r:
15         if s == 0 or r == n-1 or s == r:
16             print("*", end=" ")
17         else:
18             print("-", end=" ")
19     print()
20

```

```

1
2 # Napisati funkciju koja prima dva broja i vraća najveći i najmanji
3 # zajednički djelitelj njih dvoje, veći od 1.
4
5 def djelitelj(a, b):
6     najmanji = 0
7     najveći = 0
8     for d in range(2, a+1):
9         if a % d == 0 and b % d == 0:
10             najveći = d
11             if najmanji == 0:
12                 najmanji = d
13     return najmanji, najveći
14
15 print(djelitelj(128, 64))
16
17

```

```

1
2 def zbroj_do_n(n):
3     z = 0
4     for i in range(n+1):
5         z += i
6     return z
7
8 print(zbroj_do_n(4))

```

```

1
2 def prost(broj):
3     if broj == 1:
4         return False
5     for i in range(2, broj):
6         if broj % i == 0:
7             return False
8     return True
9
10 broj = int(input("broj: "))
11 if prost(broj):
12     print("prost")
13 else:
14     print("nije prost")

```

```

1
2 # Korisnik unosi 4 broja, program
3 # ispisuje zbroj najveceg i najmanjeg broja.
4
5 def maks(a, b):
6     if a > b:
7         return a
8     else:
9         return b
10
11 def mini(a, b):
12     if a > b:
13         return b
14     else:
15         return a
16
17 a = int(input("a: "))
18 b = int(input("b: "))
19 c = int(input("c: "))
20 d = int(input("d: "))
21
22 #x = maks(a, b)
23 #y = maks(c, d)
24 #najveci = maks(x, y)
25 najveci = maks(maks(a, b), maks(c, d))
26 najmanji = mini(mini(a, b), mini(c, d))
27 print(najveci-najmanji)
28
29

```

```

1
2 # Napisati program koji za broj ispisuje sve njegove djelitelje.
3
4 broj = int(input("broj: "))
5 for i in range(1, broj+1):
6     if broj % i == 0:
7         print(i)
8

```

```

1
2 # Fizz-buzz
3 # Napisati program koji ispisuje
4 # sve brojeve od 1 do 1000, ali
5 # ako je broj djeljiv sa 3 ispisuje "fizz"
6 # ako je broj djeljiv sa 5 ispisuje "buzz"
7 # ako je broj djeljiv sa 3 i 5 ispisuje "fizz-buzz".
8
9 for i in range(1, 101):
10     if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
11         print("fizz-buzz")
12     elif i % 3 == 0:
13         print("fizz")
14     elif i % 5 == 0:
15         print("buzz")
16     else:
17         print(i)
18
19
20

```

```

1
2 # N.p. koji cita broj od korisnika i ispisuje
3 # da li se unutar bitova broja nalazi pattern "1011".
4
5 broj = int(input("broj: "))
6
7 p = 11 # 1011
8 m = 15 # 1111
9 while p <= broj:
10     if (broj & m) == p:
11         print("da")
12         m = m << 1
13         p = p << 1
14
15 '''
16 p = 11 # 1011
17 m = 15 # 1111
18 while broj > 0:
19     if (broj & m) == p:
20         print("da")
21         broj = broj >> 1
22 '''
23
24
25

```

```

1
2 # N.f. koja prima 5-znamenkasti broj i
3 # kaže da li je simetričan.
4
5 # 12321
6
7 def simetrican(broj):
8     if broj % 10 != broj // 10000:
9         return False
10     if (broj // 10) % 10 != (broj // 1000) % 10:
11         return False
12     return True
13
14 print(simetrican(12321))

```

```

1
2 # N.p. koji cita broj od korisnika i ispisuje
3 # koliko bitova broja je postavljeno na 1.
4
5 broj = int(input("broj: "))
6
7 cnt = 0
8 m = 1
9 while m <= broj:
10     if (broj & m) == m:
11         cnt += 1
12         m = m << 1
13
14 print(cnt)

```

```

1
2 # Napisati funkciju koja prima dva broja i vraća najmanji (veći od 1) i
3 # najveći zajednički djelitelj.
4
5 def djelitelji(a, b):
6     najmanji = 0
7     najveći = 0
8     for d in range(2, a+1):
9         if a % d == 0 and b % d == 0:
10             najveći = d
11             if najmanji == 0:
12                 najmanji = d
13     return najmanji, najveći
14
15 najm, najv = djelitelji(32, 48)
16 print(najm, najv)
17

```

```

1
2 # N.p. koji za uneseni broj ispisuje
3 # da li se u binarnom zapisu pojavljuje pattern "1101".
4
5 broj = int(input("broj: "))
6
7 p = 13
8 m = 15
9 flag = False
10 while broj >= p:
11     if broj & m == p:
12         flag = True
13         m = m << 1
14         p = p << 1
15
16 if flag:
17     print("pojavljuje se")
18 else:
19     print("ne pojavljuje se")
20
21 '''
22

```

```

1
2 # N.p. koji za uneseni broj ispisuje
3 # koliko je bitova broja postavljeno na 1.
4
5 broj = int(input("broj: "))
6
7 cnt = 0
8 m = 1
9 while broj > m:
10     if broj & m == m:
11         cnt += 1
12         m = m << 1
13
14 print(cnt)
15

```

```

1 #Napisati program koji prima broj od korisnika i provjerava njegove bitove. Za svaki bit postavljen na 1
2 #program pita korisnika da unese broj. Program na kraju ispisuje zbroj unesenih brojeva.
3
4 def zbrajanje():
5     broj = int(input("Unesite broj: "))
6     suma = 0
7     bitIndex = 0
8
9     while broj > 0:
10         if broj & 1:
11             suma += int(input("Unesite dodatni broj: "))
12             broj >>= 1
13             bitIndex += 1
14
15     print("Zbroj unesenih brojeva je:", suma)
16
17 zbrajanje()

```

```

1 #Napisati program koji kao unos prima jedan broj.
2 #Program iscrtava zvjezdicama slovo H dužine i visine
3 #zadane unesenim brojem.
4
5 def iscrtavanje(duljina):
6     for i in range(duljina):
7         if i == duljina // 2:
8             print('*' * (duljina + 1))
9         else:
10            print('*' + ' ' * (duljina - 1) + '*')
11
12 broj = int(input("Unesite dimenzije slova H: "))
13 iscrtavanje(broj)
14
15

```

```

1 #Napisati funkciju koja za dobiveni broj i mjesto vraća znamenku na zadanom mjestu.
2 #Npr. za broj 45678 i mjesto 4 ispisuje znamenku 5.
3 #Mjesto se broji od najmanje značajne znamenke.
4
5 def znamenkaMjestu(broj, mjesto):
6     return broj//(10**(mjesto-1)) %10
7
8 print("Znamenka na mjestu 4 je:", znamenkaMjestu(45678, 4))
9

```

```

1 #Napisati funkciju koja za tri broja dobivena preko parametara vraća
2 #srednji broj među njima. Na primjer za 64, 57 i 88 vraća broj 64.
3
4 def srednjiBroj(a, b, c):
5     if a<b<c or c<b<a:
6         return b
7     if b<a<c or c<a<b:
8         return a
9     if a<c<b or b<c<a:
10        return c
11
12
13 a = 64
14 b = 57
15 c = 88
16 srednji = srednjiBroj(a, b, c)
17 print("Srednji broj je:", srednji)
18
19

```

```

1 # Slovo Z
2
3 n = 15
4
5 for i in range(n):
6     for j in range(n):
7         if i == 0 or j == n // 2:
8             print("*", end=' ')
9         else:
10            print("-", end=' ')
11
12 print()

```

```

1 # Slovo T
2
3 n = 15
4
5 for i in range(n):
6     for j in range(n):
7         if i == 0 or j == n // 2:
8             print("*", end=' ')
9         else:
10            print("-", end=' ')
11
12 print()

```

```

1 #Trokut
2 # - - - - - *
3 # - - - - - * *
4 # - - - - - * * *
5 # - - - - - * * * *
6 # - - - - - * * * * *
7 # - - - - - * * * * *
8 # - - - * * * * *
9 # - - * * * * *
10 # - * * * * *
11 # * * * * *
12
13 n = 10
14
15 for i in range(n):
16     for j in range(n):
17         if n-i-1 <= j:
18             print("*", end=' ')
19         else:
20             print("-", end=' ')
21
22 print()

```

```

1 # Nacrtati pravokutan trokut zvjezdicama nxn, katete su kao
2 # Zrcaljeno i obrnuto L
3
4 n = 10
5
6 for i in range(n):
7     for j in range(i):
8         print("-", end=' ')
9     for j in range(n-i):
10        print("*", end=' ')
11
12 print()

```

```

1 # Nacrtati pravokutan trokut zvjezdicama nxn, katete su kao
2 # Obrnuto L (gore-dolje)
3 '''
4 * * * * *
5 * * * * *
6 * * * * *
7 * * * * *
8 * * * * *
9 * * * * *
10 * * * *
11 * * *
12 * *
13 *
14 '''
15
16 n = 10
17
18 for i in range(n):
19     for j in range(n-i):
20         print("*", end=' ')
21
22 print()

```

```

1 # Nacrtati pravokutan trokut zvjezdicama nxn, katete su kao L
2 '''
3 *
4 * *
5 * * *
6 * * * *
7 * * * * *
8 * * * * *
9 * * * * *
10 * * * * *
11 * * * * *
12 * * * * *
13 '''
14 n = 10
15
16 for i in range(n):
17     for j in range(i+1):
18         print("*", end=' ')
19     print()
20

```

```

1 |
2 # Korisnik unosi dva broja sa istim brojem znamenaka.
3 # Program ispisuje koliko znamenki broja su jednake
4 # i na istoj poziciji.
5
6 # 0005678
7 # 2043371
8 a = int(input("a:"))
9 b = int(input("b:"))
10
11 brojac = 0
12 while a > 0 or b > 0:
13     za = a % 10
14     zb = b % 10
15     a //= 10
16     b //= 10
17     if za == zb:
18         brojac += 1
19
20 print(brojac)

```

```

1
2 # Ispisati tablicu množenja 1..10
3
4 for i in range(1, 11):
5     for j in range(1, 11):
6         print(i*j, end='\t')
7     print()

```

```

1
2 # Nacrtati kvadrat zvjezdicama nxn
3
4 n = 5
5
6 for i in range(n):
7     for j in range(n):
8         print("*", end=' ')
9     print()

```

```

1
2 # Ispisati znamenke u ispravnom redoslijedu
3
4 broj = int(input("broj:"))
5
6 tmp = broj
7 # brojimo znamenke
8 brojac = 0
9 while broj > 0:
10     broj //= 10
11     brojac += 1
12
13 #print(brojac)
14 broj = tmp
15 for p in range(brojac-1, -1, -1):
16     z = (broj // 10**p) % 10
17     print(z, end=' ')
18
19

```